

4. (8 Punkte)

Definieren Sie die Begriffe **stark zusammenhängend** und **schwach zusammenhängen** für einen gerichteten Graphen.

Formulieren Sie allgemein das **Handschlaglemma** für ungerichtete Graphen. (Achten Sie dabei auf Vorbedingungen!) Wenden Sie es anschließend auf den Graphen K_4 an.

Formulieren Sie allgemein die **Eulersche Polyederformel**. (Achten Sie dabei auf Vorbedingungen!) Wenden Sie diese anschließend auf den Graphen K_4 an.

